

De onde veio a proposta, e o que a distingue

Fábrica de software multi-agente — resumo da delimitação de originalidade

Enzo Consulo · 29 de agosto de 2026 · repositório público: github.com/enzoconsulo/Generic-Multi-Agents

A proposta não nasceu de um produto observado. Nasceu de um diagnóstico, registrado na documentação do trabalho antes de existir código: **quando se pede a um modelo de linguagem que construa um sistema inteiro, as falhas não são de escrita, são de processo**. O modelo continua produzindo bem cada trecho isolado; o que se perde é a coerência do conjunto.

1. Os quatro modos de falha, e o que responde a cada um

Nenhum deles se resolve com um modelo melhor. E nenhum mecanismo do sistema existe sem se ligar a um deles — é essa derivação, e não uma lista de funcionalidades, que sustenta a proposta.

Modo de falha	O mecanismo que responde
Perda de contexto	O agente começa frio por desenho, recebe um índice denso do projeto em vez de varrer arquivos, e cada papel recebe só o que usa
Decisão sem rastro	Toda decisão é gravada com o motivo no instante em que acontece; a história do projeto vira índice consultável
Autoaprovação	Dois portões operados por quem não construiu — e a ferramenta de escrever não existe para eles
Tentativa sem limite	Três ciclos por tarefa, escada de resposta ao fracasso com replanejamento, e teto de custo com parada limpa

Daí saem as três regras que a documentação apresenta como origem de todo o resto — quem implementa nunca é quem aprova, estado fora da conversa, falha limitada — e a tese: o gargalo não está na geração de texto, e sim na governança.

2. O estado da arte, lido pelo mesmo diagnóstico

Existem sistemas próximos e eles são citados. Mas a pergunta útil não é “quem também tem portão de qualidade?” — praticamente todos têm. É **qual modo de falha cada projeto resolve, e a que custo**.

Modo de falha	Este trabalho	softwarefabrik.io	ChatDev / MetaGPT
Perda de contexto	Agente frio; índice denso; contexto por papel	O operador humano sustenta a continuidade	O diálogo é o estado — o modo não é atacado
Decisão sem rastro	Decisão gravada com o motivo; história indexada	Versionamento e artefatos do espaço de trabalho	Não trata
Autoaprovação	Portões sem a ferramenta de escrever	Aprovação humana, ao custo da autonomia	Revisor é agente do mesmo diálogo
Tentativa sem limite	Três ciclos, escada de fracasso, teto por tarefa	O operador decide quando parar	Novo ciclo de diálogo

3. As diferenças reais

- **A autoaprovação é resolvida por ausência de ferramenta, não por presença de humano.** As duas soluções são mutuamente exclusivas: colocar o humano no portão resolve o problema e elimina a autonomia; retirar a ferramenta de escrever do revisor resolve preservando a autonomia — e obriga a limitar a falha por desenho, porque não há quem interrompa.

- **O coordenador não é um agente.** Quem decide ordem, promoção e escalonamento é código determinístico. A decisão veio de medição: o coordenador baseado em modelo consumia cerca de 17% do custo de um trabalho para executar uma máquina de estados.
- **Não há catálogo nem elenco.** Especificação, plano, tarefas e equipe são sintetizados do pedido. O sistema comercial parte de dezoito modelos de stack; os acadêmicos, de papéis fixos de empresa.
- **O desenho é derivado da telemetria da própria operação.** Seis semanas de uso real, com contabilidade por chamada, guiando o redesenho — inclusive quando a medição contrariou a hipótese de partida. Nenhum dos comparados publica medição da própria operação.

O sistema também opera fora de software, com uma escada de prova que obriga o verificador a declarar se o critério foi executado, inspecionado ou julgado. É extensão do mesmo princípio e vale registro, mas não é a contribuição central.

4. Convergência, e não plágio

Há sobreposição real, e ela deve ser declarada: o termo “fábrica de software” é anterior aos modelos de linguagem (CUSUMANO, 1991); papéis especializados vêm de ChatDev e MetaGPT (2023); portão de qualidade e modelo por papel existem no produto comercial; e agente como processo supervisionado é prática corrente em Elixir. **São itens a citar, não a reivindicar.**

A semelhança é convergência porque **o mesmo diagnóstico, sob as mesmas restrições, produz mecanismos parecidos** — e convergência independente é corroboração do diagnóstico, não cópia. Onde o problema é o mesmo, as soluções divergem: a autoaprovação é atacada por todos, e este é o único que a resolve sem colocar um humano no caminho.

5. A evidência

O repositório é público, com 205 commits entre 18 de julho e 28 de agosto de 2026. Os conceitos aparecem em sequência, cada um depois do incidente que o motivou:

Commit	Data	O que registra
8215dbf	01/08	Índice denso do projeto no lugar da varredura de arquivos
91559b8	02/08	O laço de orquestração vira código testado
8017c41	02/08	O pipeline decide sozinho, sem portão de julgamento humano
696762e	31/07	Um ganho de 12% remedido, identificado como ruído e retirado
e8974c5	21/08	Hipótese de gargalo avaliada e descartada: 0 s de fila em 43 rodadas

Os dois últimos são os mais relevantes para a defesa do método: em ambos **a medição contrariou a hipótese e o rumo mudou**. A primeira versão entregou 86 tarefas concluídas de 89, em três projetos de domínios distintos, com 139 execuções gravadas.